



Matemáticas: AA 1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas Escribe la fórmula del término n de una sucesión geométrica y explica cada símbolo. IB-MATHAA-1.1-1CONCEPT	Matemáticas: AA 1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas ¿Por qué la fórmula de la suma infinita $S_{\infty} = u_1 / (1 - r)$ solo se aplica para ciertos valores de r? IB-MATHAA-1.1-2CONCEPT	Matemáticas: AA 1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas Una PA tiene $u_1 = 2$, $d = 5$. ¿Cuál es u_{10}? A 45 B 47 C 50 D 52 IB-MATHAA-1.1-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas Halla la suma de los primeros 6 términos de la PG 3,6,12,... IB-MATHAA-1.1-4PRACTICE	Matemáticas: AA 1.2 Exponentes y logaritmos Escribe la fórmula de cambio de base para $\log_a(x)$ en términos de logaritmos naturales. IB-MATHAA-1.2-1CONCEPT	Matemáticas: AA 1.2 Exponentes y logaritmos ¿Por qué debe verificarse el dominio después de resolver una ecuación que involucra $\log(x-2)$? IB-MATHAA-1.2-2CONCEPT
Matemáticas: AA 1.2 Exponentes y logaritmos $\log_5(125)$ es igual a: A 2 B 3 C 5 D 25 IB-MATHAA-1.2-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 1.2 Exponentes y logaritmos Resuelve $3^x = 50$ dando x con 3 c.s. IB-MATHAA-1.2-4PRACTICE	Matemáticas: AA 1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas Escribe la fórmula del interés compuesto y define cada símbolo. IB-MATHAA-1.3-1CONCEPT
Matemáticas: AA 1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas ¿Por qué el crecimiento compuesto se modela con una sucesión geométrica y no aritmética? IB-MATHAA-1.3-2CONCEPT	Matemáticas: AA 1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas \$1000 crece al 10% anual compuesto anualmente. ¿Valor después de 3 años? A \$1300 B \$1330 C \$1331 D \$1210 IB-MATHAA-1.3-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas Halla el valor de \$800 que se deprecia a un 20% anual después de 3 años. IB-MATHAA-1.3-4PRACTICE
Matemáticas: AA 1.4 El teorema del binomio Escribe la fórmula del teorema del binomio para $(a+b)^n$. IB-MATHAA-1.4-1CONCEPT	Matemáticas: AA 1.4 El teorema del binomio ¿Cómo se halla un término específico (no toda la expansión) usando el teorema del binomio? IB-MATHAA-1.4-2CONCEPT	Matemáticas: AA 1.4 El teorema del binomio El coeficiente de x^2 en $(1+x)^4$ es: A 4 B 6 C 8 D 12 IB-MATHAA-1.4-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 1.4 El teorema del binomio Halla el coeficiente de x^2 en $(2-x)^4$. IB-MATHAA-1.4-4PRACTICE	Matemáticas: AA 1.5 Números complejos (HL) Escribe el teorema de De Moivre y para qué se usa. IB-MATHAA-1.5-1CONCEPT	Matemáticas: AA 1.5 Números complejos (HL) ¿Cómo se halla el módulo y el argumento de un número complejo $a+bi$, y qué cuidado se debe tener con el argumento? IB-MATHAA-1.5-2CONCEPT



Matemáticas: AA 1.5 Números complejos (HL) $(2+i)(1-i)$ es igual a: A $1-i$ B $3-i$ C $1+3i$ D $3+i$ IB-MATHAA-1.5-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 1.5 Números complejos (HL) Halla $z_1 \times z_2$ en forma polar dado $z_1 = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$, $z_2 = 3(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ)$. IB-MATHAA-1.5-4PRACTICE	Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL) Enumera los tres componentes necesarios en una demostración completa por inducción. IB-MATHAA-1.6-1CONCEPT
Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL) ¿Por qué es insuficiente verificar solo el caso base y algunos valores de n ? IB-MATHAA-1.6-2CONCEPT	Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL) La inducción es más adecuada para demostrar enunciados sobre: A Un único número real B Todos los enteros positivos n C Todos los números reales x D Solo funciones continuas IB-MATHAA-1.6-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL) Indica la verificación del caso base necesaria para demostrar $2^n > n$ para todo $n \geq 1$. IB-MATHAA-1.6-4PRACTICE
Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL) Nombra los tres posibles tipos de solución para un sistema lineal 3×3 y su significado geométrico. IB-MATHAA-1.7-1CONCEPT	Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL) ¿Qué operación de fila se usa para eliminar una variable entre dos ecuaciones en la eliminación gaussiana? IB-MATHAA-1.7-2CONCEPT	Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL) ¿Qué operación de fila NO cambia el conjunto solución de un sistema lineal? A Multiplicar una fila por 0 B Intercambiar dos filas C Eliminar una fila D Sumar una constante a un solo lado IB-MATHAA-1.7-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL) Resuelve $x+y=5$, $2x-y=1$. IB-MATHAA-1.7-4PRACTICE	Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido ¿Qué prueba determina si un gráfico representa una función, y qué verifica? IB-MATHAA-2.1-1CONCEPT	Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido Da dos razones comunes por las que un valor debe excluirse del dominio de una función. IB-MATHAA-2.1-2CONCEPT
Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido El recorrido de $f(x)=x^2$ para el dominio $x \in \mathbb{R}$ es: A $f(x) \geq 0$ B $f(x) > 0$ C Todos los números reales D $f(x) \leq 0$ IB-MATHAA-2.1-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido Indica el dominio de $f(x)=\sqrt{x+4}$. IB-MATHAA-2.1-4PRACTICE	Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas ¿Cuál es la relación geométrica entre los gráficos de $y=f(x)$ e $y=f^{-1}(x)$? IB-MATHAA-2.2-1CONCEPT
Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas ¿Por qué una función necesita ser inyectiva (una biyección) para que su inversa exista como función? IB-MATHAA-2.2-2CONCEPT	Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas Si $f(x)=x+5$, entonces $f^{-1}(x)$ es: A $x+5$ B $x-5$ C $1/(x+5)$ D $-x-5$ IB-MATHAA-2.2-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas Si $f(x)=2x$ y $g(x)=x+3$, halla $(f \circ g)(1)$. IB-MATHAA-2.2-4PRACTICE



Matemáticas: AA 2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante	Matemáticas: AA 2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante	Matemáticas: AA 2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante
Escribe la fórmula del discriminante y qué indica cada signo de Δ sobre las raíces de $ax^2+bx+c=0$.	¿Cómo se halla el vértice de una cuadrática directamente desde su ecuación sin completar el cuadrado?	La ecuación $x^2-4x+5=0$ tiene: A Dos raíces reales distintas B Una raíz real repetida C Ninguna raíz real D Tres raíces reales
IB-MATHAA-2.3-1 CONCEPT	IB-MATHAA-2.3-2 CONCEPT	IB-MATHAA-2.3-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante	Matemáticas: AA 2.4 Transformaciones de gráficos	Matemáticas: AA 2.4 Transformaciones de gráficos
Halla el vértice de $f(x)=x^2-2x+4$.	Describe el efecto de la transformación $y=f(x)+d$ e $y=f(x+c)$ en el gráfico de $y=f(x)$.	¿Cuál es el efecto de a en el gráfico de $y=af(x)$ cuando $-1 < a < 0$?
IB-MATHAA-2.3-4 PRACTICE	IB-MATHAA-2.4-1 CONCEPT	IB-MATHAA-2.4-2 CONCEPT
Matemáticas: AA 2.4 Transformaciones de gráficos	Matemáticas: AA 2.4 Transformaciones de gráficos	Matemáticas: AA 2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas
$y=3f(x)$ transforma $y=f(x)$ mediante: A Estiramiento horizontal de factor 3 B Estiramiento vertical de factor 3 C Traslación vertical de 3 D Traslación horizontal de 3	Si $y=f(x)$ tiene un máximo en (1,5), halla el punto máximo de $y=f(x)-2$.	Indica el dominio, el recorrido y la asíntota de $y=\ln(x)$.
IB-MATHAA-2.4-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-2.4-4 PRACTICE	IB-MATHAA-2.5-1 CONCEPT
Matemáticas: AA 2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas	Matemáticas: AA 2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas	Matemáticas: AA 2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas
¿Por qué $y=e^x$ e $y=\ln(x)$ son reflejos entre sí respecto a la recta $y=x$?	La intersección con el eje y de $y=4^x + 1$ es: A 0 B 1 C 2 D 4	Indica la asíntota horizontal de $y=7(0.5)^x - 4$.
IB-MATHAA-2.5-2 CONCEPT	IB-MATHAA-2.5-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-2.5-4 PRACTICE
Matemáticas: AA 2.6 Funciones racionales (HL)	Matemáticas: AA 2.6 Funciones racionales (HL)	Matemáticas: AA 2.6 Funciones racionales (HL)
Para $f(x)=(ax+b)/(cx+d)$, indica cómo hallar las asíntotas vertical y horizontal.	¿Por qué una función racional $(ax+b)/(cx+d)$ nunca alcanza en realidad su asíntota horizontal?	La asíntota vertical de $f(x)=(x+2)/(2x-6)$ es: A $x=6$ B $x=3$ C $x=-2$ D $x=2$
IB-MATHAA-2.6-1 CONCEPT	IB-MATHAA-2.6-2 CONCEPT	IB-MATHAA-2.6-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 2.6 Funciones racionales (HL)	Matemáticas: AA 2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)	Matemáticas: AA 2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)
Indica la asíntota horizontal de $f(x)=(4x-1)/(2x+5)$.	Enuncia el teorema del factor.	¿En qué se diferencia el teorema del resto del teorema del factor?
IB-MATHAA-2.6-4 PRACTICE	IB-MATHAA-2.7-1 CONCEPT	IB-MATHAA-2.7-2 CONCEPT



Matemáticas: AA 2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL) $P(x)=x^3-x-6$ tiene $P(2)=0$. ¿Cuál es un factor de $P(x)$? A $(x-6)$ B $(x+2)$ C $(x-2)$ D $(x+6)$ IB-MATHAA-2.7-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL) Halla el resto al dividir x^3-2x+1 por $(x-2)$. IB-MATHAA-2.7-4PRACTICE	Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D Escribe la fórmula del volumen para un cono y para una esfera. IB-MATHAA-3.1-1CONCEPT
Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D ¿Qué es la generatriz de un cono y cómo se calcula? IB-MATHAA-3.1-2CONCEPT	Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D El área de superficie curva de un cilindro con $r=2$, $h=7$ es: A 14π B 28π C 44π D 56π IB-MATHAA-3.1-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D Halla el volumen de un cuboide con dimensiones $3\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 5\text{ cm}$. IB-MATHAA-3.1-4PRACTICE
Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos Escribe las razones SOH-CAH-TOA para un triángulo rectángulo. IB-MATHAA-3.2-1CONCEPT	Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos ¿Cómo se miden los rumbos, y cuál es la regla para expresarlos? IB-MATHAA-3.2-2CONCEPT	Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos El ángulo de elevación y el ángulo de depresión entre dos puntos son: A Siempre distintos B Iguales (ángulos alternos) C Complementarios D Suplementarios IB-MATHAA-3.2-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos Una escalera de 6 m de longitud se apoya en una pared formando 60° con el suelo. ¿A qué altura de la pared llega? IB-MATHAA-3.2-4PRACTICE	Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno Escribe la regla del seno y la regla del coseno (forma de lados). IB-MATHAA-3.3-1CONCEPT	Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno ¿Cuándo surge el 'caso ambiguo' al usar la regla del seno, y cómo se verifica? IB-MATHAA-3.3-2CONCEPT
Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno El área de un triángulo con lados 6 y 8 y ángulo incluido 90° es: A 24 B 48 C 14 D 30 IB-MATHAA-3.3-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno En el triángulo ABC, $a=6$, $b=6$, $C=60^\circ$. Halla c. IB-MATHAA-3.3-4PRACTICE	Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes Escribe las fórmulas de la longitud de arco y del área del sector en términos del radio r y el ángulo θ en radianes. IB-MATHAA-3.4-1CONCEPT
Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes En la circunferencia unitaria, ¿cómo se definen $\cos\theta$ y $\sin\theta$ geométricamente? IB-MATHAA-3.4-2CONCEPT	Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes $\pi/3$ radianes equivale a: A 30° B 45° C 60° D 90° IB-MATHAA-3.4-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes Halla la longitud de arco de un sector con radio 5 cm y ángulo $\pi/2$ radianes. IB-MATHAA-3.4-4PRACTICE



Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas	Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas	Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas
Escribe la identidad pitagórica y una fórmula del ángulo doble para el coseno.	Al resolver una ecuación trigonométrica como $\sin(2x)=k$ en un dominio, ¿por qué se deben hallar TODAS las soluciones del argumento antes de dividir de nuevo por 2?	$\sin^2x + \cos^2x$ siempre es igual a: A 0 B 1 C $2\sin x \cos x$ D $\tan^2x$
IB-MATHAA-3.5-1 CONCEPT	IB-MATHAA-3.5-2 CONCEPT	IB-MATHAA-3.5-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas	Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)	Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)
Resuelve $\sin x = 1/2$ para $0 \leq x \leq 2\pi$.	Escribe la fórmula del producto escalar (punto) de dos vectores en términos de sus magnitudes y el ángulo entre ellos.	¿Qué magnitud geométrica representa $ a \times b $, y cómo se usa para hallar el área de un triángulo?
IB-MATHAA-3.5-4 PRACTICE	IB-MATHAA-3.6-1 CONCEPT	IB-MATHAA-3.6-2 CONCEPT
Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)	Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)	Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)
Para $a=(1,0,0)$ y $b=(0,1,0)$, $a \cdot b$ es igual a: A 1 B 0 C -1 D $(0,0,1)$	Halla $ v $ para $v=(3,4,0)$.	Escribe la ecuación vectorial de una recta y la ecuación de un plano, definiendo todos los símbolos.
IB-MATHAA-3.6-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-3.6-4 PRACTICE	IB-MATHAA-3.7-1 CONCEPT
Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)	Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)	Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)
¿Cómo se halla el ángulo entre una recta y un plano, dado el vector de dirección de la recta y el vector normal del plano?	Dos planos con normales $n_1=(1,0,0)$ y $n_2=(0,1,0)$ son: A Paralelos B Perpendiculares C Idénticos D Se intersectan en un ángulo obtuso	Halla el punto donde la recta $r=(0,0,0)+t(1,1,1)$ se encuentra con el plano $x+y+z=6$.
IB-MATHAA-3.7-2 CONCEPT	IB-MATHAA-3.7-3 MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-3.7-4 PRACTICE
Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos	Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos	Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos
Describe el muestreo estratificado y por qué se usa.	¿Qué es el sesgo de muestreo, y da una causa de él.	¿Qué método da a cada miembro de la población igual probabilidad de selección? A Muestreo por conveniencia B Muestreo por cuotas C Muestreo aleatorio simple D Muestreo sistemático
IB-MATHAA-4.1-1 CONCEPT	IB-MATHAA-4.1-2 CONCEPT	IB-MATHAA-4.1-3 MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos	Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas	Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas
Una población tiene 400 hombres y 600 mujeres. Halla el número de mujeres en una muestra estratificada de tamaño 50.	Escribe la fórmula del rango intercuartílico y la regla para identificar un valor atípico usándolo.	¿Por qué a menudo se prefiere la mediana sobre la media cuando un conjunto de datos contiene valores atípicos?
IB-MATHAA-4.1-4 PRACTICE	IB-MATHAA-4.2-1 CONCEPT	IB-MATHAA-4.2-2 CONCEPT



Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas	Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas	Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal
La línea central de un diagrama de caja representa: A La media B La moda C La mediana D El rango	Halla el rango y el RIC del conjunto de datos: 3, 5, 5, 8, 9, 11, 14.	¿Qué mide el coeficiente de correlación de Pearson r , y qué rango de valores puede tomar?
IB-MATHAA-4.2-3MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-4.2-4PRACTICE	IB-MATHAA-4.3-1CONCEPT
Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal	Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal	Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal
¿Por qué se considera poco confiable la extrapolación usando una recta de regresión?	¿Qué valor de r muestra la correlación lineal más débil? A $r=0.95$ B $r=-0.88$ C $r=0.05$ D $r=-1.0$	Una recta de regresión es $y=3x+2$. Estima y cuando $x=4$.
IB-MATHAA-4.3-2CONCEPT	IB-MATHAA-4.3-3MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-4.3-4PRACTICE
Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol
Escribe la regla de la suma para $P(A \cup B)$ y cómo se simplifica para sucesos mutuamente excluyentes.	Indica la condición para que dos sucesos A y B sean independientes, en términos de probabilidades.	$P(A)=0.6$, $P(B)=0.3$, $P(A \cap B)=0.18$. ¿Son A y B independientes? A Sí, ya que $0.6 \times 0.3 = 0.18$ B No, ya que $P(A \cap B) \neq 0$ C Sí, ya que $P(A \cup B) > 0$ D No se puede determinar
IB-MATHAA-4.4-1CONCEPT	IB-MATHAA-4.4-2CONCEPT	IB-MATHAA-4.4-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial
$P(A)=0.4$, $P(B)=0.5$, A y B mutuamente excluyentes. Halla $P(A \cup B)$.	Escribe las fórmulas para la media y la varianza de una distribución binomial $X \sim B(n, p)$.	¿Qué condiciones deben cumplirse para que una variable aleatoria pueda modelarse con una distribución binomial?
IB-MATHAA-4.4-4PRACTICE	IB-MATHAA-4.5-1CONCEPT	IB-MATHAA-4.5-2CONCEPT
Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal
Para una variable aleatoria discreta, $\sum P(X=x)$ sobre todos los valores de x debe ser igual a:	$X \sim B(5, 0.5)$. Halla $E(X)$ y $Var(X)$.	Escribe la fórmula de estandarización para convertir una variable normal X a la normal estándar Z.
A 0 B 0.5 C 1 D n		
IB-MATHAA-4.5-3MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-4.5-4PRACTICE	IB-MATHAA-4.6-1CONCEPT
Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal
Indica los porcentajes aproximados de datos dentro de 1, 2, y 3 desviaciones estándar de la media en una distribución normal.	Para $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P(X < \mu)$ es igual a: A 0 B 0.25 C 0.5 D 1	$X \sim N(20, 5^2)$. Halla el z-score para $x=25$.
IB-MATHAA-4.6-2CONCEPT	IB-MATHAA-4.6-3MULTIPLE CHOICE	IB-MATHAA-4.6-4PRACTICE



Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL) Escribe el teorema de Bayes para $P(A B)$. IB-MATHAA-4.7-1CONCEPT	Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL) ¿Cómo se usa la ley de la probabilidad total dentro del teorema de Bayes? IB-MATHAA-4.7-2CONCEPT	Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL) En el teorema de Bayes, $P(A)$ (antes de observar B) se llama: A Probabilidad posterior B Probabilidad previa (a priori) C Probabilidad condicional D Probabilidad conjunta IB-MATHAA-4.7-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL) $P(B A)=0.8$, $P(A)=0.25$, $P(B)=0.4$. Halla $P(A B)$. IB-MATHAA-4.7-4PRACTICE	Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios Escribe la definición de la derivada de $f(x)$ desde los primeros principios. IB-MATHAA-5.1-1CONCEPT	Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios ¿Qué representa geoméricamente la derivada $f'(x)$? IB-MATHAA-5.1-2CONCEPT
Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios Para $f(x)=5$ (una constante), $f'(x)$ desde los primeros principios es igual a: A 5 B 0 C x D Indefinido IB-MATHAA-5.1-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios Usando los primeros principios, halla $f'(x)$ para $f(x)=4x$. IB-MATHAA-5.1-4PRACTICE	Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales Escribe la regla del producto y la regla del cociente para la diferenciación. IB-MATHAA-5.2-1CONCEPT
Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales ¿Cómo se relaciona la pendiente de la normal a una curva en un punto con la pendiente de la tangente allí? IB-MATHAA-5.2-2CONCEPT	Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales $\frac{d}{dx}(x^5)$ es igual a: A x^4 B $5x^6$ C $5x^4$ D $x^{6/6}$ IB-MATHAA-5.2-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales Halla dy/dx para $y=x^2+3x$ en $x=2$. IB-MATHAA-5.2-4PRACTICE
Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas ¿Cómo se clasifica un punto crítico $x=a$ (donde $f'(a)=0$) usando el criterio de la segunda derivada? IB-MATHAA-5.3-1CONCEPT	Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas En un problema de razones relacionadas, ¿qué papel juega la regla de la cadena? IB-MATHAA-5.3-2CONCEPT	Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas Para $f(x)=x^2-6x+5$, el valor mínimo ocurre en: A $x=3$ B $x=6$ C $x=-3$ D $x=0$ IB-MATHAA-5.3-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas Halla el punto crítico de $f(x)=x^2-4x+1$ e indica si es un máximo o un mínimo. IB-MATHAA-5.3-4PRACTICE	Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo Escribe las relaciones entre desplazamiento, velocidad, y aceleración usando notación de cálculo. IB-MATHAA-5.4-1CONCEPT	Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo ¿Cómo se determina cuándo una partícula en movimiento está momentáneamente en reposo? IB-MATHAA-5.4-2CONCEPT



Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo Si $a(t)=4$ (constante) y $v(0)=2$, ¿cuál es $v(t)$? A $4t$ B $4t+2$ C $2t+4$ D $4t-2$ IB-MATHAA-5.4-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo Una partícula tiene $s(t)=t^2-4t$. Halla su velocidad en $t=3$. IB-MATHAA-5.4-4PRACTICE	Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas Escribe la regla de la potencia para la integración y una integral exponencial/logarítmica estándar. IB-MATHAA-5.5-1CONCEPT
Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas ¿Por qué se debe verificar cuál curva está por encima antes de calcular el área entre dos curvas? IB-MATHAA-5.5-2CONCEPT	Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas $\int [1 \text{ a } 3] 2x \, dx$ es igual a: A 4 B 6 C 8 D 10 IB-MATHAA-5.5-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas Halla $\int (3x^2-2)dx$. IB-MATHAA-5.5-4PRACTICE
Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) Escribe la fórmula del volumen de revolución cuando $y=f(x)$ se rota 360° respecto al eje x entre $x=a$ y $x=b$. IB-MATHAA-5.6-1CONCEPT	Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) ¿Por qué la fórmula del volumen de revolución involucra y^2 en lugar de y? IB-MATHAA-5.6-2CONCEPT	Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) La región bajo $y=2$ (constante) de $x=0$ a $x=5$, rotada respecto al eje x, da un volumen: A 10π B 20π C 25π D 50π IB-MATHAA-5.6-3MULTIPLE CHOICE
Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) Plantea (sin evaluar) la integral para el volumen cuando $y=x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) se rota respecto al eje x. IB-MATHAA-5.6-4PRACTICE	Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) Al diferenciar una ecuación implícitamente, ¿cómo se maneja un término como y^2 o xy respecto a x? IB-MATHAA-5.7-1CONCEPT	Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) ¿Por qué es necesaria la diferenciación implícita para curvas como $x^2+y^2=25$? IB-MATHAA-5.7-2CONCEPT
Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) Para $x+y^2=10$, dy/dx es igual a: A $-1/(2y)$ B $1/(2y)$ C $-2y$ D $2y$ IB-MATHAA-5.7-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) Halla dy/dx para la curva $x^2-y=4$. IB-MATHAA-5.7-4PRACTICE	Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) Escribe la fórmula de integración por partes. IB-MATHAA-5.8-1CONCEPT
Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) Al usar sustitución $u=g(x)$, ¿qué más se debe recordar convertir además de la función misma? IB-MATHAA-5.8-2CONCEPT	Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) Para $\int 3x^2(x^3+1)^5 \, dx$, una sustitución adecuada es: A $u=x^2$ B $u=x^3+1$ C $u=x^5$ D $u=3x^2$ IB-MATHAA-5.8-3MULTIPLE CHOICE	Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) Halla $\int 2x \cdot \cos(x^2)dx$ usando sustitución. IB-MATHAA-5.8-4PRACTICE



Matemáticas: AA

5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL)

Describe el método para resolver una ecuación diferencial separable $dy/dx=f(x)g(y)$.

IB-MATHAA-5.9-1

CONCEPT

Matemáticas: AA

5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL)

Escribe la fórmula general de la serie de Maclaurin para $f(x)$ alrededor de $x=0$.

IB-MATHAA-5.9-2

CONCEPT

Matemáticas: AA

5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL)

Para la serie de Maclaurin de $\sin(x)$, el coeficiente de x^3 es:

A $1/6$
B $-1/6$
C $1/3$
D $-1/3$

IB-MATHAA-5.9-3

MULTIPLE CHOICE

Matemáticas: AA

5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL)

Resuelve $dy/dx = 2y$ (separable), dado que $y=5$ cuando $x=0$.

IB-MATHAA-5.9-4

PRACTICE



Matemáticas: AA

1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas

B. $u_{10}=2+9(5)=47$.

IB-MATHAA-1.1-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas

Solo cuando $|r|<1$, ya que entonces $r^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, por lo que las sumas parciales convergen a un límite finito; en caso contrario la serie diverge.

IB-MATHAA-1.1-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas

$u_n = u_1 \cdot r^{(n-1)}$, donde u_1 es el primer término, r la razón común y n el número del término.

IB-MATHAA-1.1-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.2 Exponentes y logaritmos

Porque los logaritmos solo están definidos para argumentos positivos, así que cualquier solución que haga $x-2 \leq 0$ (o el otro argumento ≤ 0) debe rechazarse.

IB-MATHAA-1.2-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.2 Exponentes y logaritmos

$\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$.

IB-MATHAA-1.2-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas

$r=2$,
 $S_n=u_1(r^n-1)/(r-1)=3(2^6-1)/1=3(63)=189$.

IB-MATHAA-1.1-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas

$FV = P(1+r/(100k))^{(kn)}$: P el capital, r la tasa anual nominal (%), k los periodos de capitalización por año, n el número de años.

IB-MATHAA-1.3-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.2 Exponentes y logaritmos

$x = \ln 50 / \ln 3 = 3.9120 / 1.0986 = 3.56$.

IB-MATHAA-1.2-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.2 Exponentes y logaritmos

B. $5^3=125$, entonces $\log_5(125)=3$.

IB-MATHAA-1.2-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas

$800 \times 0.8^3 = 800 \times 0.512 = \409.60 .

IB-MATHAA-1.3-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas

C. $1000(1.1)^3 = 1331$.

IB-MATHAA-1.3-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.3 Aplicaciones financieras de las sucesiones geométricas

Porque cada periodo de capitalización multiplica el valor actual por un factor constante $(1+r/(100k))$, dando una razón común en lugar de una diferencia común.

IB-MATHAA-1.3-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.4 El teorema del binomio

B. $4C_2 = 6$.

IB-MATHAA-1.4-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.4 El teorema del binomio

Se usa el término general $nCr \cdot a^{(n-r)} \cdot b^r$ y se resuelve para el valor de r que da la potencia requerida de la variable, luego se sustituye.

IB-MATHAA-1.4-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.4 El teorema del binomio

$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n nCr \cdot a^{(n-r)} \cdot b^r$.

IB-MATHAA-1.4-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.5 Números complejos (HL)

$r=\sqrt{a^2+b^2}$; $\theta=\arctan(b/a)$ ajustado al cuadrante correcto según los signos de a y b , ya que $\arctan$ por sí sola solo da valores en $(-\pi/2,\pi/2)$.

IB-MATHAA-1.5-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.5 Números complejos (HL)

$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$ para $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$; se usa para calcular potencias de números complejos y para hallar raíces n -ésimas.

IB-MATHAA-1.5-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

1.4 El teorema del binomio

Término general: $4Cr \cdot 2^{(4-r)} \cdot (-x)^r$;
 $r=2$: $4C_2 \cdot 2^2 \cdot 1 = 6 \times 4 = 24$.

IB-MATHAA-1.4-4

RESPUESTA



Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL)	Matemáticas: AA 1.5 Números complejos (HL)	Matemáticas: AA 1.5 Números complejos (HL)
1) Verificación del caso base, 2) Paso inductivo: suponer $P(k)$ verdadero, demostrar $P(k+1)$ verdadero, 3) Conclusión que establece que el principio de inducción matemática se aplica para todo $n \geq 0$.	Los módulos se multiplican, los argumentos se suman: $z_1 z_2 = 6(\cos 70^\circ + i \sin 70^\circ)$.	B. $(2+i)(1-i) = 2-2i+i-i^2 = 2-i+1 = 3-i$.
IB-MATHAA-1.6-1RESPUESTA	IB-MATHAA-1.5-4RESPUESTA	IB-MATHAA-1.5-3RESPUESTA
Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL)	Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL)	Matemáticas: AA 1.6 Demostración por inducción (HL)
Verificar $n=1$: $2^1=2 > 1$, verdadero, por lo que el caso base se cumple.	B. La inducción se aplica a enunciados indexados por enteros, típicamente todo $n \geq$ cierto valor inicial.	Porque verificar un número finito de casos no demuestra el enunciado para todo n ; el paso inductivo es esencial para mostrar que la verdad se propaga de cualquier k a $k+1$, cubriendo el conjunto infinito de <u>casos restantes</u> .
IB-MATHAA-1.6-4RESPUESTA	IB-MATHAA-1.6-3RESPUESTA	IB-MATHAA-1.6-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL)	Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL)	Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL)
B. Intercambiar filas reordena las ecuaciones sin alterar el conjunto solución; las demás opciones pueden cambiar o perder información.	Sumar o restar un múltiplo adecuado de una ecuación (fila) a/de otra de modo que el coeficiente de la variable elegida se vuelva cero.	Solución única (los tres planos se cortan en un punto), ninguna solución (inconsistente, p. ej. planos paralelos/oblicuos sin punto común), infinitas soluciones (los planos se cortan en una recta común).
IB-MATHAA-1.7-3RESPUESTA	IB-MATHAA-1.7-2RESPUESTA	IB-MATHAA-1.7-1RESPUESTA
Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido	Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido	Matemáticas: AA 1.7 Sistemas de ecuaciones lineales (HL)
La expresión bajo una raíz cuadrada (o de índice par) es negativa, o un denominador es igual a cero; ambas hacen que $f(x)$ no esté definida.	La prueba de la línea vertical: si alguna línea vertical corta el gráfico más de una vez, la relación no es una función, ya que una entrada <u>correspondería a más de una salida</u> .	Sumando: $3x=6$, $x=2$, luego $y=5-2=3$.
IB-MATHAA-2.1-2RESPUESTA	IB-MATHAA-2.1-1RESPUESTA	IB-MATHAA-1.7-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas	Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido	Matemáticas: AA 2.1 Funciones, dominio y recorrido
Son reflejos uno del otro respecto a la recta $y=x$.	Se necesita $x+4 \geq 0$, por lo que el dominio es $x \geq -4$.	A. Los cuadrados nunca son negativos, y se alcanza 0 en $x=0$, así que el recorrido es $f(x) \geq 0$.
IB-MATHAA-2.2-1RESPUESTA	IB-MATHAA-2.1-4RESPUESTA	IB-MATHAA-2.1-3RESPUESTA
Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas	Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas	Matemáticas: AA 2.2 Funciones compuestas e inversas
$g(1)=4$, $f(4)=8$.	B. Intercambiando y resolviendo $y=x+5$ se obtiene $f^{-1}(x)=x-5$.	Si dos valores distintos de x dan la misma salida, la inversa tendría que aplicar esa salida a dos entradas distintas, lo cual viola la definición de función.
IB-MATHAA-2.2-4RESPUESTA	IB-MATHAA-2.2-3RESPUESTA	IB-MATHAA-2.2-2RESPUESTA



Matemáticas: AA

2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante

C. $\Delta=16-20=-4<0$, entonces ninguna raíz real.

IB-MATHAA-2.3-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante

El vértice tiene coordenada $x=-b/(2a)$; sustituye este valor en $f(x)$ para hallar la coordenada y .

IB-MATHAA-2.3-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante

$\Delta=b^2-4ac$. $\Delta>0$: dos raíces reales distintas; $\Delta=0$: una raíz real repetida; $\Delta<0$: ninguna raíz real (par de complejas conjugadas).

IB-MATHAA-2.3-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.4 Transformaciones de gráficos

Comprime el gráfico verticalmente hacia el eje x en un factor $|a|$ y lo refleja en el eje x .

IB-MATHAA-2.4-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.4 Transformaciones de gráficos

$y=f(x)+d$ traslada el gráfico verticalmente en d (hacia arriba si $d>0$). $y=f(x)+c$ lo traslada horizontalmente en $-c$ (es decir, c unidades a la izquierda si $c>0$).

IB-MATHAA-2.4-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.3 Funciones cuadráticas y el discriminante

$x=-(-2)/2=1$, $f(1)=1-2+4=3$. Vértice $(1,3)$.

IB-MATHAA-2.3-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas

Dominio $x>0$, recorrido todos los números reales, asíntota vertical $x=0$ (sin asíntota horizontal).

IB-MATHAA-2.5-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.4 Transformaciones de gráficos

$(1, 3)$, ya que el gráfico se traslada 2 unidades hacia abajo.

IB-MATHAA-2.4-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.4 Transformaciones de gráficos

B. Multiplicar la salida por 3 estira el gráfico verticalmente en un factor 3.

IB-MATHAA-2.4-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas

Cuando $x\rightarrow\infty$, $0.5^x\rightarrow 0$, entonces $y\rightarrow -4$: asíntota $y=-4$.

IB-MATHAA-2.5-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas

C. $4^0+1 = 1+1 = 2$.

IB-MATHAA-2.5-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.5 Funciones exponenciales y logarítmicas

Porque $\ln(x)$ se define como la función inversa de e^x , y el gráfico de la inversa de cualquier función siempre es el reflejo del gráfico original respecto a $y=x$.

IB-MATHAA-2.5-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.6 Funciones racionales (HL)

B. Denominador cero: $2x-6=0$, $x=3$.

IB-MATHAA-2.6-3

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.6 Funciones racionales (HL)

Porque al reescribirla como $A + B/(cx+d)$ ($B\neq 0$) se muestra que el término $B/(cx+d)$ nunca es exactamente cero para x finito, por lo que $y\neq A$ para todo x real.

IB-MATHAA-2.6-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.6 Funciones racionales (HL)

Asíntota vertical: resolver $cx+d=0$ para x . Asíntota horizontal: $y=a/c$, la razón de los coeficientes principales (por división larga cuando $x\rightarrow\pm\infty$).

IB-MATHAA-2.6-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)

El teorema del resto da el resto $P(k)$ al dividir $P(x)$ por $(x-k)$ para CUALQUIER k (que puede ser distinto de cero); el teorema del factor es el caso especial donde ese resto es igual a cero, mostrando que $(x-k)$ divide a $P(x)$ exactamente.

IB-MATHAA-2.7-2

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)

$(x-k)$ es un factor del polinomio $P(x)$ si y solo si $P(k)=0$.

IB-MATHAA-2.7-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.6 Funciones racionales (HL)

$y = 4/2 = 2$.

IB-MATHAA-2.6-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D

Cono: $V=(1/3)\pi r^2 h$. Esfera: $V=(4/3)\pi r^3$.

IB-MATHAA-3.1-1

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)

Por el teorema del resto, resto = $P(2) = 8-4+1 = 5$.

IB-MATHAA-2.7-4

RESPUESTA

Matemáticas: AA

2.7 Funciones polinómicas y el teorema del factor (HL)

C. Como $P(2)=0$, por el teorema del factor $(x-2)$ es un factor.

IB-MATHAA-2.7-3

RESPUESTA



Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D V=3×4×5=60 cm³. IB-MATHAA-3.1-4RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D B. Área de superficie curva = 2πrh = 2π(2)(7) = 28π. IB-MATHAA-3.1-3RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.1 Volumen y área de superficie de sólidos 3D La generatriz l es la distancia desde el vértice hasta el borde de la circunferencia de la base, hallada mediante Pitágoras: l=√(r²+h²), donde r es el radio de la base y h la altura vertical. IB-MATHAA-3.1-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos B. Son iguales, al ser ángulos alternos formados por las líneas horizontales y la línea de visión. IB-MATHAA-3.2-3RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos Los rumbos se miden en sentido horario desde el norte, y siempre se escriben con tres cifras (p. ej. 045°, 302°), variando de 000° a 360°. IB-MATHAA-3.2-2RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos senθ=opuesto/hipotenusa, cosθ=adyacente/hipotenusa, tanθ=opuesto/adyacente. IB-MATHAA-3.2-1RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno Surge cuando se dan dos lados y un ángulo no incluido (LLA); después de hallar un ángulo posible mediante arcsen, verifica si 180° menos ese ángulo también da un triángulo válido (suma de ángulos <180° y consistente con la información dada). IB-MATHAA-3.3-2RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno Regla del seno: a/senA=b/senB=c/senC. Regla del coseno: a²=b²+c²-2bc·cosA. IB-MATHAA-3.3-1RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos altura = 6 sen(60°) = 6(0.8660) = 5.20 m. IB-MATHAA-3.2-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes Longitud de arco s=rθ; área del sector A=(1/2)r²θ. IB-MATHAA-3.4-1RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno c²=36+36-2(6)(6)cos60°=72-72(0.5)=36 c=6. IB-MATHAA-3.3-4RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.3 Triángulos no rectángulos: reglas del seno y del coseno A. Área=(1/2)(6)(8)sen90°=(1/2)(48)(1)=24. IB-MATHAA-3.3-3RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes s=rθ=5(π/2)=5π/2 ≈ 7.85 cm. IB-MATHAA-3.4-4RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes C. π/3 × 180/π = 60°. IB-MATHAA-3.4-3RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.4 La circunferencia unitaria y la medida en radianes Para un ángulo θ medido en sentido antihorario desde el eje x positivo, cosθ y senθ son respectivamente la coordenada x y la coordenada y del punto donde el rayo terminal se encuentra con la circunferencia unitaria. IB-MATHAA-3.4-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas B. Esta es la identidad pitagórica, verdadera para todo x. IB-MATHAA-3.5-3RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas Porque dividir el dominio por 2 demasiado pronto pierde soluciones; primero se deben hallar todos los valores de 2x en el dominio extendido [0, 2×límite superior], y luego dividir cada uno por 2 para obtener x, asegurando que no se pierda ninguna solución para x. IB-MATHAA-3.5-2RESPUESTA	Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas sen²θ+cos²θ=1. cos(2θ) = cos²θ-sen²θ = 2cos²θ-1 = 1-2sen²θ (todas formas equivalentes). IB-MATHAA-3.5-1RESPUESTA



Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)	Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)	Matemáticas: AA 3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas
$a \times b$ es igual al área del paralelogramo formado por a y b; el área del triángulo formado por esos dos vectores como lados es la mitad de esto, $(1/2) a \times b$. IB-MATHAA-3.6-2RESPUESTA	$a \cdot b = a b \cos\theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores. IB-MATHAA-3.6-1RESPUESTA	$x=\pi/6$ o $x=\pi-\pi/6=5\pi/6$. IB-MATHAA-3.5-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)	Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)	Matemáticas: AA 3.6 Vectores y productos escalar/vectorial (HL)
Recta: $r = a + tb$, donde a es un vector de posición a un punto conocido de la recta y b es un vector de dirección, t un parámetro. Plano: $n \cdot r = n \cdot a$ (equivalentemente $ax+by+cz=d$), donde $n=(a,b,c)$ es un vector normal al plano y el punto a está en él. IB-MATHAA-3.7-1RESPUESTA	$v =\sqrt{(9+16+0)}=\sqrt{25}=5$. IB-MATHAA-3.6-4RESPUESTA	$B. a \cdot b = 1(0)+0(1)+0(0) = 0$, ya que son vectores unitarios perpendiculares. IB-MATHAA-3.6-3RESPUESTA
Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)	Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)	Matemáticas: AA 3.7 Rectas y planos en tres dimensiones (HL)
Sustituye: $t+t+t=6 \rightarrow 3t=6 \rightarrow t=2$, punto $(2,2,2)$. IB-MATHAA-3.7-4RESPUESTA	$B. n_1 \cdot n_2=0$, entonces las normales (y por lo tanto los planos) son perpendiculares. IB-MATHAA-3.7-3RESPUESTA	Halla el ángulo ϕ entre el vector de dirección y la normal usando $\cos\phi = d \cdot n /(d n)$, luego el ángulo entre la recta y el plano es $90^\circ-\phi$. IB-MATHAA-3.7-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos	Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos	Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos
C. El muestreo aleatorio simple da a cada miembro una probabilidad igual de ser elegido. IB-MATHAA-4.1-3RESPUESTA	El sesgo de muestreo ocurre cuando una muestra sobrerrepresenta o subrepresenta sistemáticamente partes de la población, p. ej. al usar muestreo por conveniencia, que excluye a cualquiera que no sea fácilmente accesible para el investigador. IB-MATHAA-4.1-2RESPUESTA	La población se divide en subgrupos distintos (estratos), y se toma una muestra aleatoria de cada estrato proporcional a su tamaño, asegurando que todos los subgrupos estén representados de forma justa. IB-MATHAA-4.1-1RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas	Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas	Matemáticas: AA 4.1 Muestreo y recolección de datos
La media es sensible a valores extremos ya que usa cada valor de datos en su cálculo, mientras que la mediana depende solo del valor o valores centrales y por lo tanto es resistente (robusta) a los valores atípicos. IB-MATHAA-4.2-2RESPUESTA	$RIC = Q3-Q1$. Un valor típicamente se considera atípico si es menor que $Q1-1.5 \times RIC$ o mayor que $Q3+1.5 \times RIC$. IB-MATHAA-4.2-1RESPUESTA	Fracción=$50/1000=1/20$. Mujeres: $600/20=30$. IB-MATHAA-4.1-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal	Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas	Matemáticas: AA 4.2 Medidas y representaciones estadísticas
Mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables; r varía entre -1 (correlación lineal negativa perfecta) y $+1$ (correlación lineal positiva perfecta), con 0 indicando ninguna correlación lineal. IB-MATHAA-4.3-1RESPUESTA	Rango=$14-3=11$. Mediana=8; $Q1=5$, $Q3=11$; $RIC=11-5=6$. IB-MATHAA-4.2-4RESPUESTA	C. La línea dentro de la caja de un diagrama de caja representa la mediana. IB-MATHAA-4.2-3RESPUESTA



Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal	Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal	Matemáticas: AA 4.3 Correlación y regresión lineal
$y=3(4)+2=14.$	C. r más cercano a 0 indica la relación lineal más débil.	Porque el modelo lineal se ajustó solo a datos dentro de un cierto rango, no hay evidencia de que la misma relación lineal continúe fuera de ese rango, por lo que las predicciones muy más allá de él pueden ser inexactas.
IB-MATHAA-4.3-4RESPUESTA	IB-MATHAA-4.3-3RESPUESTA	IB-MATHAA-4.3-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol	Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol
A. Como $P(A) \times P(B) = 0.18 = P(A \cap B)$, se cumple la condición de independencia.	A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, equivalentemente $P(A B) = P(A)$ (saber que B ocurrió no cambia la probabilidad de A).	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si A y B son mutuamente excluyentes, $P(A \cap B) = 0$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
IB-MATHAA-4.4-3RESPUESTA	IB-MATHAA-4.4-2RESPUESTA	IB-MATHAA-4.4-1RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AA 4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol
Un número fijo n de ensayos independientes, cada uno con solo dos resultados (éxito/fracaso), y una probabilidad constante p de éxito en cada ensayo.	$E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.	$P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 - 0 = 0.9$.
IB-MATHAA-4.5-2RESPUESTA	IB-MATHAA-4.5-1RESPUESTA	IB-MATHAA-4.4-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial	Matemáticas: AA 4.5 Variables aleatorias discretas y la distribución binomial
$z = (x - \mu) / \sigma$, donde μ es la media y σ la desviación estándar de X.	$E(X) = 5(0.5) = 2.5$. $Var(X) = 5(0.5)(0.5) = 1.25$.	C. La probabilidad total en todos los resultados posibles debe sumar 1.
IB-MATHAA-4.6-1RESPUESTA	IB-MATHAA-4.5-4RESPUESTA	IB-MATHAA-4.5-3RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal	Matemáticas: AA 4.6 La distribución normal
$z = (25 - 20) / 5 = 1$.	C. La distribución normal es simétrica respecto a su media, por lo que exactamente la mitad de la probabilidad está por debajo de μ .	Aproximadamente el 68% dentro de 1σ , el 95% dentro de 2σ , y el 99.7% dentro de 3σ de la media.
IB-MATHAA-4.6-4RESPUESTA	IB-MATHAA-4.6-3RESPUESTA	IB-MATHAA-4.6-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL)	Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL)	Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL)
B. $P(A)$ es la probabilidad previa (a priori), actualizada a la probabilidad posterior $P(A B)$ después de observar la evidencia B.	Calcula el denominador $P(B)$ sumando sobre todas las formas en que B puede ocurrir: $P(B) = P(B A)P(A) + P(B A')P(A')$, necesario ya que $P(B)$ usualmente no se da directamente.	$P(A B) = P(B A) \cdot P(A) / P(B)$.
IB-MATHAA-4.7-3RESPUESTA	IB-MATHAA-4.7-2RESPUESTA	IB-MATHAA-4.7-1RESPUESTA



Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios La pendiente de la recta tangente a la curva $y=f(x)$ en el punto x, es decir, la tasa de cambio instantánea de f en ese punto. IB-MATHAA-5.1-2RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h)-f(x)]/h$. IB-MATHAA-5.1-1RESPUESTA	Matemáticas: AA 4.7 El teorema de Bayes (HL) $P(A B)=P(B A)P(A)/P(B)=(0.8 \times 0.25)/0.4=0.2$ IB-MATHAA-4.7-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales Regla del producto: $d/dx(uv)=u'v+uv'$. Regla del cociente: $d/dx(u/v)=(u'v-uv')/v^2$. IB-MATHAA-5.2-1RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios $[4(x+h)-4x]/h = 4h/h = 4$, entonces $f'(x)=4$. IB-MATHAA-5.1-4RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.1 Límites y la derivada desde los primeros principios B. $[f(x+h)-f(x)]/h = [5-5]/h = 0$ para todo $h \neq 0$, entonces el límite es 0. IB-MATHAA-5.1-3RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales $dy/dx=2x+3$, en $x=2$: $4+3=7$. IB-MATHAA-5.2-4RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales C. Regla de la potencia: $d/dx(x^5)=5x^4$. IB-MATHAA-5.2-3RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.2 Reglas de diferenciación y tangentes/normales La normal es perpendicular a la tangente, entonces si la pendiente de la tangente es m ($m \neq 0$), la pendiente de la normal es $-1/m$. IB-MATHAA-5.2-2RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas A. $f'(x)=2x-6=0 \rightarrow x=3$ (y $f''(x)=2>0$ confirma un mínimo). IB-MATHAA-5.3-3RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas Conecta la tasa de cambio de una cantidad con otra a través de una variable compartida, p. ej. $dV/dt = (dV/dr) \times (dr/dt)$, permitiendo hallar una tasa desconocida a partir de una conocida y una relación conocida entre las cantidades. IB-MATHAA-5.3-2RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas Si $f''(a)>0$, $x=a$ es un mínimo local; si $f''(a)<0$, $x=a$ es un máximo local; si $f''(a)=0$, el criterio no es concluyente y se necesita otro método (p. ej. cambio de signo de f'). IB-MATHAA-5.3-1RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo Se iguala la función velocidad $v(t)=0$ y se resuelve para t; estos son los instantes donde el movimiento de la partícula se detiene momentáneamente (aunque puede no ser una detención permanente). IB-MATHAA-5.4-2RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo $v(t)=ds/dt$, $a(t)=dv/dt=d^2s/dt^2$. Inversamente, $v=\int a \, dt$ y $s=\int v \, dt$. IB-MATHAA-5.4-1RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.3 Optimización y razones relacionadas $f'(x)=2x-4=0 \rightarrow x=2$. $f''(x)=2>0$, entonces $x=2$ es un mínimo. IB-MATHAA-5.3-4RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas $\int x^n \, dx = x^{(n+1)}/(n+1)+C$ ($n \neq -1$). También $\int e^x \, dx=e^x+C$ y $\int 1/x \, dx=\ln x +C$. IB-MATHAA-5.5-1RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo $v(t)=2t-4$, en $t=3$: $6-4=2$ m/s. IB-MATHAA-5.4-4RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.4 Cinemática usando cálculo B. $v(t)=\int 4 \, dt=4t+C$; $v(0)=2$ da $C=2$, entonces $v(t)=4t+2$. IB-MATHAA-5.4-3RESPUESTA



Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas $x^3-2x+C.$ IB-MATHAA-5.5-4 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas $C. \int 2x \, dx = x^2$, evaluado: $9-1=8.$ IB-MATHAA-5.5-3 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.5 Integración y áreas bajo curvas La fórmula del área $\int (f(x)-g(x))dx$ requiere que $f(x) \geq g(x)$ en el intervalo para dar un área positiva; restar en el orden incorrecto da un valor negativo que de otro modo debe corregirse tomando el valor absoluto o intercambiando las funciones. IB-MATHAA-5.5-2 RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) $B. V = \pi \int [0 \text{ a } 5] 4 \, dx = \pi(4 \times 5) = 20\pi.$ IB-MATHAA-5.6-3 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) Porque el sólido se modela como una pila de discos circulares delgados de radio y, y el área de un disco es πy^2, entonces sumar (integrar) πy^2 sobre el espesor dx da el volumen total. IB-MATHAA-5.6-2 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) $V = \pi \int [a \text{ a } b] y^2 \, dx = \pi \int [a \text{ a } b] [f(x)]^2 \, dx.$ IB-MATHAA-5.6-1 RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) Porque tales ecuaciones no se pueden reordenar fácilmente a la forma explícita $y=f(x)$ (o requerirían dividirse en varias ramas), entonces diferenciar ambos lados directamente tratando a y como una función implícita de x es más eficiente. IB-MATHAA-5.7-2 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) Se aplica la regla de la cadena, tratando a y como una función de x: $d/dx(y^2)=2y \cdot dy/dx$. Para un término producto como xy, se usa la regla del producto: $d/dx(xy)=y+x \cdot dy/dx$. IB-MATHAA-5.7-1 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.6 Volúmenes de revolución (HL) $V = \pi \int [0 \text{ a } 1] x^4 \, dx.$ IB-MATHAA-5.6-4 RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) $\int u \, dv = uv - \int v \, du.$ IB-MATHAA-5.8-1 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) $2x - dy/dx = 0$, entonces $dy/dx=2x.$ IB-MATHAA-5.7-4 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.7 Diferenciación adicional: derivadas implícitas y de orden superior (HL) A. Diferenciando: $1+2y(dy/dx)=0$, entonces $dy/dx=-1/(2y).$ IB-MATHAA-5.7-3 RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) Sea $u=x^2$, $du=2x \, dx$. La integral se convierte en $\int \cos(u)du = \sin(u)+C = \sin(x^2)+C.$ IB-MATHAA-5.8-4 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) B. Como $du=3x^2dx$ coincide exactamente con el resto del integrando, $u=x^3+1$ es la sustitución natural. IB-MATHAA-5.8-3 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.8 Integración adicional: sustitución e integración por partes (HL) Se debe convertir dx en una expresión en términos de du (usando $du=g'(x)dx$), e idealmente reescribir toda la integral únicamente en términos de u antes de integrar. IB-MATHAA-5.8-2 RESPUESTA
Matemáticas: AA 5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL) B. $\sin(x)=x-x^3/6+x^5/120-\dots$, entonces el coeficiente de x^3 es $-1/6.$ IB-MATHAA-5.9-3 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL) $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)x^2/2! + f'''(0)x^3/3! + \dots$, usando derivadas sucesivas de f evaluadas en $x=0.$ IB-MATHAA-5.9-2 RESPUESTA	Matemáticas: AA 5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL) Reordena a $(1/g(y))dy = f(x)dx$, integra ambos lados por separado, luego aplica cualquier condición inicial dada para determinar la <u>constante de integración.</u> IB-MATHAA-5.9-1 RESPUESTA

**Matemáticas: AA**

5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL)

$(1/y)dy=2dx \rightarrow \ln|y|=2x+C \rightarrow$
 $y=Ae^{(2x)}$; $y(0)=5$ da $A=5$,
entonces $y=5e^{(2x)}$.

IB-MATHAA-5.9-4

RESPUESTA